

Programlama Laboratuvarı 1. Proje Ödevi

1. Başar Aktı

Bilgisayar Mühendisliği 1. Öğretim
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
basarakti@hotmail.com

2. Cenk Kutlu

Bilgisayar Mühendisliği 1. Öğretim
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
cenkkutlu09@hotmail.com

Özetçe—Bu belge, denizlerde doğal kaynak arama ve çıkarma operasyonları gerçekleştiren bir şirketin maksimum kâr elde edebilmek amacıyla arama bölgesini en doğru sayı ve optimal boyutlarla bölünmüş parsellere ayırmayı hedeflemektedir

Anahtar Kelimeler — doğal kaynak , maksimum kar , alan

I. Giriş

Projede amaçlananlar şunlardır : Verilen koordinatlarla kaynak arama şirketinin sismik araştırma ayağını kapalı bir şekil oluşturarak kayna rezerv miktarının 1/10 'luk değerine denk getirip yüzey alanları üzerinden rezerv değer miktarı tespit edilen bölgelerde kaynak arama şirketinin sondaj ve kaynak çıkarma ayağını oluşturmaktır .

II. KULLANIM

A. *Bu proje, denizlerde doğal kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine ve çıkarılmasına odaklanmaktadır. Bu, çeşitli önemli alanlarda olumlu etkilere sahip olabilir:*

Enerji Sektörü ve Enerji Güvenliği: Proje, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, doğal kaynakları daha verimli bir şekilde keşfetme ve çıkarabilme fırsatı sunar. Bu, enerji arzının güvence altına alınması ve enerji güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşır.

Çevresel Koruma ve Sürdürülebilirlik: Doğal kaynak arama operasyonları, deniz ekosistemlerine potansiyel olarak zarar verebilir. Bu proje, operasyonların çevresel etkilerini en aza indirerek, deniz yaşamını ve ekosistemlerini koruma hedefini taşır. Bu da sürdürülebilirlik çabalarını destekler.

Teknolojik İlerleme ve İnovasyon: Yazılımın geliştirilmesi, denizlerde doğal kaynak arama operasyonları için yeni teknolojik çözümlerin geliştirilmesini teşvik edebilir. Daha etkili ve verimli operasyonlar, endüstriye teknolojik bir ivme kazandırabilir.

Ekonomik Etkiler ve Kalkınma: Doğal kaynaklar, birçok ekonomi için stratejik bir değer taşır. Proje, doğal kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak tanır, bu da ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir.

Deniz Güvenliği ve Navigasyon: Operasyonlar, deniz trafiği ve diğer deniz faaliyetleriyle koordinasyon gerektirir. Optimal bölümlene ile, operasyonların deniz güvenliği ve navigasyona olan olumsuz etkileri en aza indirilebilir.

Sonuç olarak, bu proje, denizlerdeki doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkili bir şekilde yönetilmesine odaklanarak, enerji sektörünün yanı sıra çevresel, ekonomik ve teknolojik alanlarda olumlu etkilere sahip olabilir. Bu da gelecekte enerji üretiminin daha sürdürülebilir, verimli ve çevresel olarak daha az etkili olmasını sağlayabilir.

III. YÖNTEM

Projenin başlangıcında, ekibimizle bir araya gelip projeyi detaylı bir şekilde analiz ettik. Hangi aşamalardan geçeceğimizi belirlemek için projenin yapısını inceledik. İlk aşamada, veri toplama ve ön işleme sürecini ele aldık. Bu aşamada, hangi veri kaynaklarından bilgi alacağımızı ve bu verileri nasıl işleyeceğimizi belirlemek için yoğun bir beyin fırtınası yaptık.

Projenin ikinci aşamasında, bu işlenmiş verileri kullanarak analizler yapmayı planlıyorduk. Bu aşamanın detaylarına geçmeden önce, her bir aşamada yapmamız gereken adımları belirlemek için zaman ayırdık. Hangi veri yapılarını kullanacağımızı ve hangi algoritmaları tercih edeceğimizi tartıştık.

Daha sonra, bu aşamalarda kullanacağımız teknolojilere karar vermeye başladık. C dilinde projemizi gerçekleştirmek için hangi kütüphanelerin gerekli olduğunu belirlemek için bir dizi test yaptık. Bu süreçte, her bir kütüphanenin avantajlarını ve dezavantajlarını ayrıntılı bir şekilde inceledik.

Verilen URL'den bilgileri çekme konusunda, curl kütüphanesini tercih etmemizin nedenleri arasında, istemci-sunucu iletişimi için sağladığı kolaylık ve hızlı veri çekme kabiliyeti vardı. Curl kütüphanesini başarıyla kurduk ve proje dosyalarımıza ekledik.

Son olarak, ekrana çizdirmek istediğimiz 2 boyutlu şekli göstermek için OpenGL'i tercih ettik. OpenGL'in grafik işleme

yetenekleri ve çok platformlu desteği, projemizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verdi.

Bu süreç boyunca, her bir kütüphanenin projemize nasıl entegre edileceğini detaylı bir şekilde araştırdık. Avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurarak, projemizin gereksinimlerine en uygun teknolojileri seçmek için titiz bir değerlendirme süreci geçirdik. Bu şekilde, projemizi en etkili ve verimli şekilde tamamlamak için doğru teknolojileri seçmiş olduk..

IV. SONUÇ

Projemizde curl kütüphanesini kullanarak URL'den veri çekme süreci, gerçek dünya uygulamalarında karşılaşılan birçok senaryoya benzer şekilde işlev gördü. Bu deneyim sayesinde, gelecekte benzer türdeki projelerde daha hızlı ve etkili bir şekilde veri alabileceğiz.

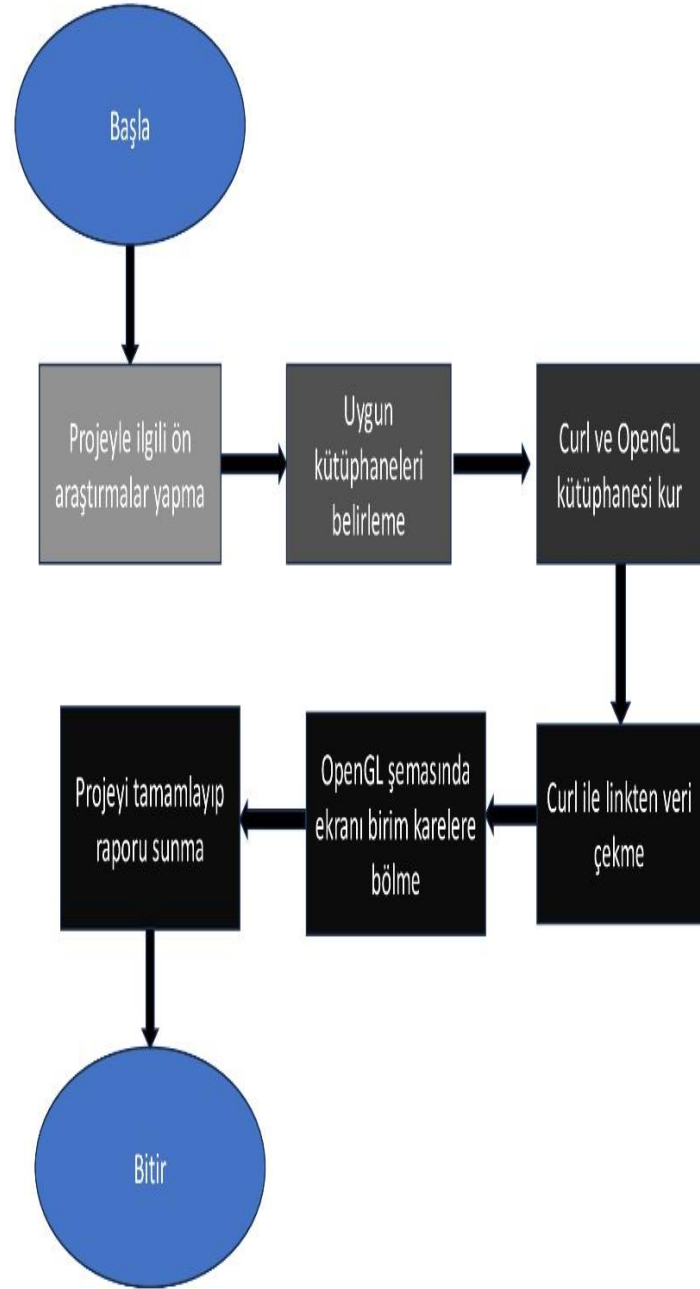
2 boyutlu bir şekli ekrana yansıtma süreci, projenin görsel boyutuna değer kattı. Bu sayede, verileri sadece sayılarla değil, aynı zamanda görsel olarak da değerlendirebiliyoruz. Bu yetenek, projemizin analiz ve raporlama aşamalarında büyük bir avantaj sağladı.

Proje kapsamında incelediğimiz kütüphaneler, C dilinin esnekliğini ve geniş uygulama alanını gösterdi. Bu kütüphaneler, projenin gereksinimlerine en iyi şekilde uyacak şekilde seçildi ve entegre edildi. Bu süreçte her kütüphanenin sağladığı özellikleri detaylı bir şekilde değerlendirdik.

C dilinin güçlü yönlerini daha iyi anlamamız, çalışan yazılımcıların C dili hakkındaki olumlu geri bildirimlerini daha derinlemesine kavramamıza olanak tanıdı. Bu dilin sağladığı hız ve performans, projemizi daha da etkili hale getirdi.

Ayrıca, uzun yıllardır bu sektörde çalışan profesyonellerin C dilindeki ustalıklarını incelemek, kendi becerilerimizi geliştirmek için önemli bir fırsat oldu. Bu deneyim, C dilinin potansiyelini tam olarak anlamamızı ve projemizi tamamlamamızı sağladı.

IV . AKIŞ DİYAGRAMI

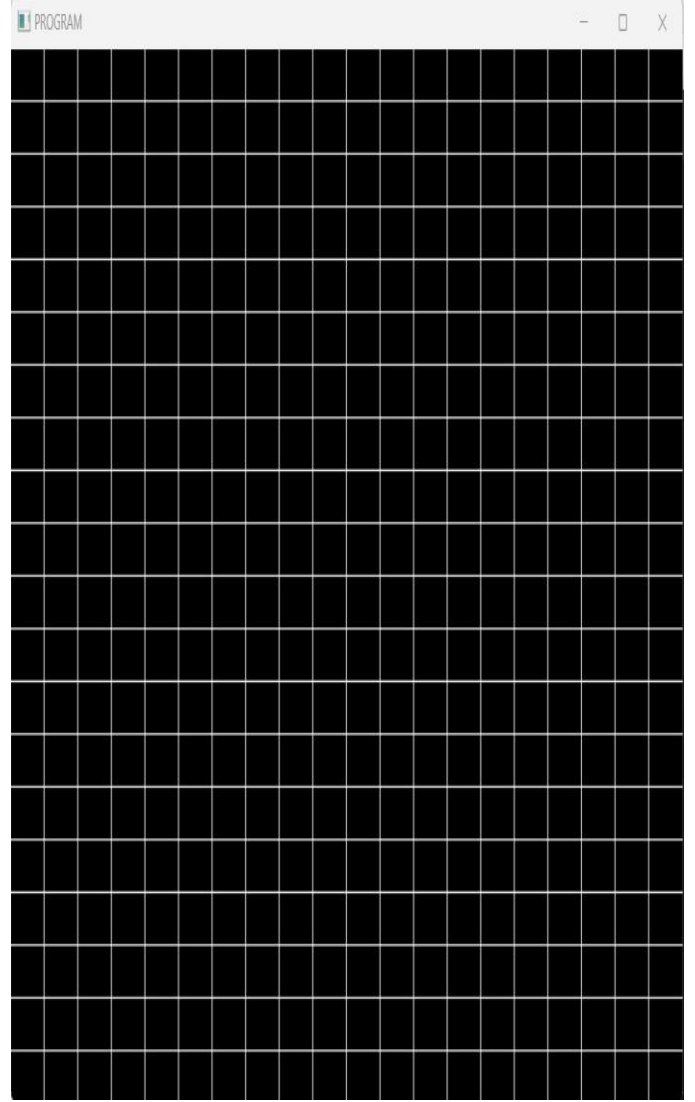


IV. DENEYSEL SONUÇLAR

```
C:\Users\cenk\Documents\P x + v
Lutfen satir seciniz: (1-13): 1
Secilen satir: '1': 1B(5,5)(13,12)(0,17)(1,10)(5,5)F
xkoordinat dizisi: 5 13 0 1 5
ykoordinat dizisi:

-----
Process exited after 0.674 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

1. 1.Satırı kullanıcıya seçtirdikten sonra alınan çıktı



3. OpenGL ile 2D şekilde birim kareleri ekrana çizdirme işlemi

```
C:\Users\cenk\Documents\P x + v
Lutfen satir seciniz: (1-13): 2
Secilen satir: '2': 2B(20,20)(30,20)(20,40)(10,40)(20,20)(40,22)(50,32)(30,32)(40,22)F
xkoordinat dizisi: 20 30 20 10 20 40 50 30 40
ykoordinat dizisi:

-----
Process exited after 2.733 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

2. 2.Satırı kullanıcıya seçtirdikten sonra alınan çıktı

Kaynakça

<https://www.hostinger.web.tr/rehberler/curl-nedir-curl-komutu-nasil-kullanilir>

<https://clearningtutorial.blogspot.com/2014/06/curl-kutuphanesinin-cde-kullanm.html>

<https://coderspace.io/sozluk/opengl>

<https://www.cenuta.com/blog/opengl-nedir-ne-ise-yarar-ve-nasil-kurulur-opengl-nasil-guncellenir-ve-yuklenir/>

<https://www.youtube.com/watch?v=NxZK9I9UsxQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=IRLPV4cYFtw>

<https://www.youtube.com/watch?v=-up6JCZuYE4&t=302s>

<https://www.youtube.com/watch?v=RTk6W67dyR4>

<https://www.opengl.org/sdk/docs/tutorials/>

<https://www.celerity.com/insights/start-using-opengl#:~:text=It%20is%20commonly%20used%20to,is%20a%20must%20for%20developers.>

<https://curl.se/docs/tutorial.html>

<https://blog.hubspot.com/website/curl-command#:~:text=cURL%20is%20a%20CLI%20tool,to%20use%20by%20every%20user.>

[https://www.bilgigunlugum.net/prog/cprog/c_stdkt/stdio/fprintf#:~:text=Fprintf\(\)%20fonksiyonu%20dosya%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1na,negatif%20bir%20say%C4%B1%20geri%20d%C3%B6nd%C3%BCr%C3%BC](https://www.bilgigunlugum.net/prog/cprog/c_stdkt/stdio/fprintf#:~:text=Fprintf()%20fonksiyonu%20dosya%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1na,negatif%20bir%20say%C4%B1%20geri%20d%C3%B6nd%C3%BCr%C3%BC)

I.

<https://www.buraksenyurt.com/post/Dosya-Satir-Sayisi-Bulmak>

<https://stackoverflow.com/questions/142789/what-is-a-callback-in-c-and-how-are-they-implemented>

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_memcpy.htm

<https://github.com/eug/awesome-opengl>

<https://www.opengl.org/sdk/libs/>

https://www.youtube.com/watch?v=PQF_IU2YXIg

<https://stackoverflow.com/questions/13905774/in-c-how-do-you-use-libcurl-to-read-a-http-response-into-a-string>

<https://www.techgalery.com/2020/12/step-by-step-using-curl-library-using-c.html>

<https://gist.github.com/pratyakshs/c3eca8df4773fb386514>

<https://terminalroot.com/using-curl-with-cpp/>

https://www.youtube.com/watch?v=3YT3OmCSn-M&t=183s&ab_channel=MilanSingh

<https://flaviocopes.com/c-check-char-value/>

<https://stackoverflow.com/questions/10651999/how-can-i-check-if-a-single-char-exists-in-a-c-string>

<https://forum.pardus.org.tr/t/c-programlama-dili-kullanarak-grafik-cizdirme/11687>

<https://www.csharpnadir.com/articles/read/?id=541>

https://ceng2.ktu.edu.tr/~cakir/files/graflab/foyler/1_OpenGL.pdf

<https://ibrahimbayraktar.net/c-programlama-diziler-arrays.html>

https://www.bilgigunlugum.net/prog/cprog/c_dinamik

